

TUGAS PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Pertemuan 12 – Pengujian Perangkat Lunak

Nama kelompok :

- 1. Rahmawati Fauziah (2403015103)**
- 2. Putri aulia amanda (2403015048)**
- 3. Layla khairanni (2403015100)**
- 4. Muthia mua'adzarah (2403015039)**
- 5. Marlo Fatur Riziyy (2403015071)**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA (SI)
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA 2026

Nama: Rahmawati Fauziah

NIM : 2403015103

Kelas : 4b

Pertemuan 12 – Pengujian Perangkat Lunak

1. Tujuan

Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa mampu melakukan pengujian terhadap program, sistem, dan fungsi yang telah dibangun. Pengujian dilakukan secara sistematis untuk memastikan setiap fitur *tukang.in* berjalan sesuai spesifikasi yang telah dirancang, bebas dari kesalahan kritis, dan memberikan pengalaman penggunaan yang baik bagi pengguna akhir.

2. Teori Singkat

Pengujian perangkat lunak adalah proses terstruktur yang bertujuan menemukan dan memperbaiki kesalahan (*bug*) sebelum sistem digunakan oleh pengguna nyata. Semakin dini *bug* ditemukan dalam siklus pengembangan, semakin murah dan mudah biaya perbaikannya. Oleh karena itu, pengujian bukan hanya dilakukan di akhir, melainkan secara berkelanjutan selama proses pengembangan berlangsung.

Terdapat tiga jenis pengujian utama yang diterapkan dalam proyek *tukang.in*. Pertama, *black-box testing* yang menguji fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna tanpa melihat kode internal. Penguji hanya memberikan input dan memeriksa apakah output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, *white-box testing* yang menguji logika internal kode untuk memastikan semua jalur eksekusi berjalan dengan benar. Ketiga, *unit testing* yang menguji setiap fungsi atau modul secara terpisah dan terisolasi untuk memverifikasi bahwa setiap unit kode bekerja sesuai kontraknya.

3. Rencana dan Pelaksanaan Pengujian

3.1 Pengujian Fitur Registrasi dan Login

Pengujian pada fitur autentikasi dilakukan dengan metode *black-box testing* menggunakan berbagai skenario input. Skenario positif meliputi registrasi dengan data lengkap dan valid, serta login dengan email dan password yang benar. Skenario negatif mencakup registrasi dengan email yang sudah terdaftar, login dengan password yang salah, dan pengiriman form kosong. Semua skenario ini didokumentasikan dalam test case dengan kolom input, output yang diharapkan, output aktual, dan status (lulus/gagal).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa validasi form berjalan dengan baik untuk semua skenario negatif. Sistem menampilkan pesan error yang informatif ketika pengguna memasukkan data yang tidak valid, sehingga pengguna tahu dengan jelas apa yang harus diperbaiki.

3.2 Pengujian Fitur Pemesanan

Pengujian fitur pemesanan mencakup alur lengkap mulai dari pengguna mengisi form pemesanan hingga tukang menerima dan memperbarui status pesanan. Setiap langkah dalam alur ini diuji dengan skenario normal dan skenario tepi, seperti pemesanan dengan tanggal yang sudah lewat, atau pemesanan ketika tukang sedang tidak tersedia. Pengujian dilakukan oleh anggota tim yang berbeda dari yang mengembangkan fitur tersebut untuk menghindari bias konfirmasi.

Selain fungsionalitas, pengujian juga mencakup aspek performa dasar seperti waktu respons halaman dan kecepatan query database. Apabila ditemukan query yang lambat, dilakukan optimasi dengan menambahkan indeks pada kolom yang sering digunakan sebagai filter atau join.

4. Dokumentasi Hasil Pengujian

Semua hasil pengujian didokumentasikan dalam template test case yang mencatat nomor test case, nama fitur yang diuji, skenario pengujian, data input, output yang diharapkan, output aktual, dan status pengujian. Template ini disimpan di repository GitHub bersama kode program sehingga selalu sinkron dengan versi kode terbaru.

Bug yang ditemukan selama pengujian dicatat sebagai Issue di GitHub dengan label 'bug' dan diberikan prioritas berdasarkan tingkat keparahannya. Bug kritis yang memengaruhi alur utama sistem diperbaiki terlebih dahulu sebelum pengujian dilanjutkan ke fitur berikutnya. Setelah perbaikan, dilakukan regression testing untuk memastikan perbaikan tidak menimbulkan bug baru di bagian lain sistem.